UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



LABORATORIO 04

Arquitectura Serverless Cloud-Native con Modelo Zero Trust (NIST SP 800-207)

Plataforma de Donaciones Seguras — «Fundación AQP-SOLIDARIA»

Curso: Tópicos Avanzados en Ingeniería de Software

Docente: Robert Edison Arisaca Mamani

Autores: Vladimir Hancco () Jean Chara () Jeanpier Valera () Gonzalo Layme ()

AREQUIPA – PERÚ 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS — EPIS

Tópicos Avanzados en Ingeniería de Software (Grupo B1) • Docente: Mg. Robert Edison Arisaca Mamani

INFORME TÉCNICO DE LABORATORIO 04

Arquitectura Serverless Cloud-Native con Modelo Zero Trust (NIST SP 800-207)

Plataforma de Donaciones Seguras — «Fundación AQP-SOLIDARIA»

Autores del Equipo: Vladimir Hancco (`vhanccos`) • Jean Chara (`jcharaco@unsa.edu.pe`) • Jeanpier Valera (`jvalera@unsa.edu.pe`) • Gonzalo Layme (`glaymem@unsa.edu.pe`)

Contexto del proyecto aplicado y alcance

El presente laboratorio aborda el diseño, despliegue y verificación empírica de una plataforma cloud-native serverless de captación y gestión de intenciones de donaciones sociales para la entidad benéfica **«Fundación AQP-SOLIDARIA»**. En organizaciones de beneficencia social, la confianza pública y la transparencia en el manejo de fondos son activos críticos. Cualquier incidente de alteración de montos, doble conteo transaccional o exposición no autorizada de historiales de donantes compromete de forma irreversible la viabilidad de sus campañas benéficas.

Bajo este escenario, el proyecto implementa un modelo estricto de **Arquitectura de Confianza Cero (Zero Trust Architecture - ZTA)** conforme a los lineamientos de **NIST SP 800-207** [1] y **NIST SP 800-207A** [2], adoptando la premisa fundamental de **«asumir la brecha»** (assume breach), eliminando toda confianza implícita por origen de red, aplicando autenticación y autorización continua en cada recurso, y forzando el principio de menor privilegio.

Delimitación del Alcance Académico

En estricto apego a las directivas del curso y a los requerimientos de seguridad, el sistema gestiona **donaciones simuladas** con fines de verificación de seguridad e integridad transaccional:

- **Prohibición de Datos Financieros Reales:** Queda terminantemente fuera de alcance solicitar, procesar o almacenar números de tarjeta bancaria, CVV, fechas de expiración o credenciales de pago.
- **Transiciones de Estado Simuladas:** Las intenciones de donación se crean en estado `PENDIENTE_SIMULACION` y transicionan a `CONFIRMADA_SIMULADA` o `RECHAZADA_SIMULADA` exclusivamente a través de un endpoint condicionado al entorno académico (`stage academic`).
- **Repositorio Oficial:** El ciclo de vida de desarrollo, infraestructura reproducible en AWS SAM y la suite de pruebas automatizadas se encuentran versionados en el repositorio público de GitHub:

https://github.com/vhanccos/secure-donations-2026

Fundamentación Teórica y Modelo Zero Trust

Principios Fundamentales (NIST SP 800-207)

A diferencia de los modelos perimetrales tradicionales («castillo y foso»), la arquitectura implementada aplica de forma verificable los 7 principios de la publicación especial NIST SP 800-207 [1]:

Principio NIST SP 800-207	Implementación Técnica en la Plataforma	Evidencia / Verificación
1. Todo dato y servicio es un recurso	Cada endpoint HTTP de API Gateway y cada tabla de DynamoDB cuenta con políticas de acceso explícitas y roles IAM independientes.	Políticas IAM mínimas por función SAM; pruebas T01, T02, T10
2. Comunicación segura independiente de la red	Cifrado TLS 1.3 / HTTPS obligatorio de extremo a extremo. Cabeceras HSTS, CSP estricto y denegación de tráfico plano HTTP.	CA-NF01.1; T01.3 (HSTS, nosniff, DENY)
3. Acceso por sesión y recurso individual	Access tokens JWT con vigencia ≤ 15 min, scopes OAuth 2.0 por ruta y validación de propiedad por recurso (`sub`).	T09 (BOLA/IDOR mitigado), T11 (Scopes), T13 (Expiración)

Principio NIST SP 800-207	Implementación Técnica en la Plataforma	Evidencia / Verificación
4. Política dinámica y contextual	Evaluación en tiempo de ejecución combinando identidad autenticada, grupo de Cognito, estado del proyecto y stage de despliegue.	T03 (403 GESTOR requerido), T08, T12 (Segregación)
5. Monitoreo de activos e integridad	Limitación declarada del Free Tier (sin inspección ZTNA de endpoint físico); mitigado con CloudTrail y auditoría estricta en CI.	Sección 3 / 7; logs estructurados y CloudTrail
6. Autenticación y autorización estrictas	JWT Authorizer en PEP + validación RBAC/ Ownership en Lambda PDP + MFA TOTP obligatorio para `GESTOR` y `AUDITOR`.	T02 (401 PEP), T11 (Firma), T14 (MFA TOTP obligatorio)
7. Recolección de telemetría continua	Logs estructurados JSON en CloudWatch sin secretos, tabla dedicada `AuditEvents` en DynamoDB y trazabilidad por `requestId`.	CA-NF07.1, CA-NF07.2; T12.4 (Auditoría)

Arquitectura Lógica de Control y Datos (PA, PEP, PDP)

Siguiendo los estándares de NIST SP 800-207 y CISA ZTMM v2.0 [4], el sistema desacopla con rigor el plano de control del plano de datos:

1. **Policy Administrator (PA):** Amazon Cognito User Pool (`us-east-2_jSTLexY2N`) administra identidades federadas, autenticación multifactor (TOTP), y emite tokens JWT de vida corta (15 min) mediante flujos seguros PKCE.
2. **Policy Enforcement Point (PEP):** Amazon API Gateway HTTP API v2 intercepta toda solicitud entrante como punto de control perimetral, validando la firma RSA, el issuer y los scopes OAuth requeridos (`donations:write`, etc.) antes de invocar cualquier cómputo.
3. **Policy Decision Point (PDP):** Funciones AWS Lambda (Node.js 24 + TypeScript) ejecutan el módulo de autorización (`authz/pdp.ts`), evaluando los claims criptográficos (`sub`, `cognito:groups`) y las restricciones de negocio para prevenir vulnerabilidades de autorización a nivel de objeto (BOLA / OWASP API1:2023 [5]).

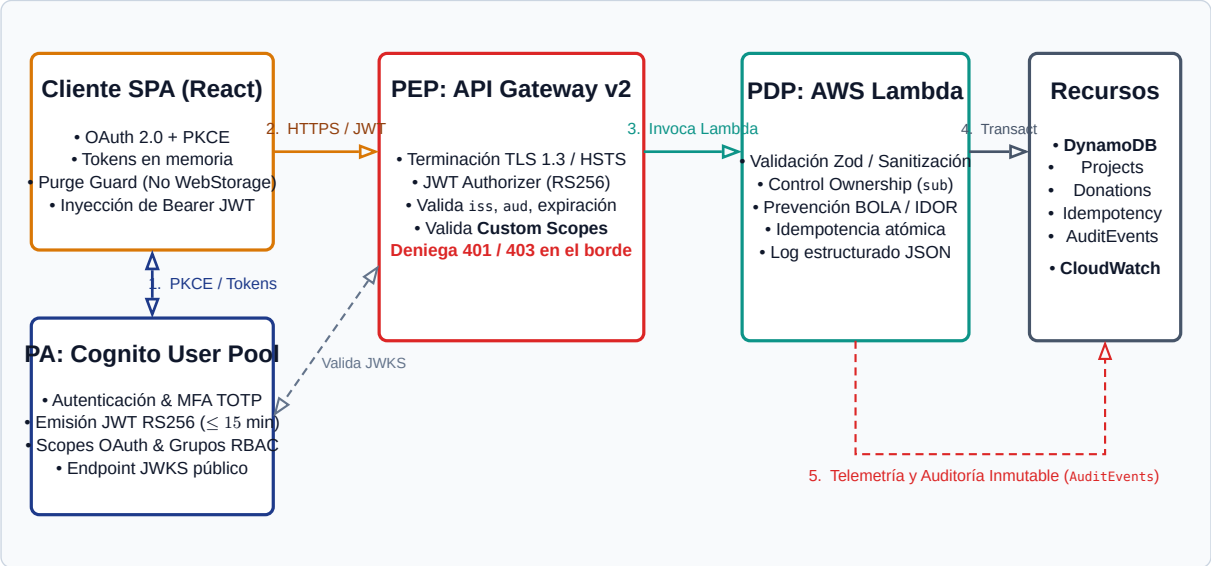


Figura 1: Flujo lógico de transacciones y evaluación de políticas bajo el modelo Zero Trust (NIST SP 800-207: PA, PEP, PDP y PIP).

Gobernanza, Configuración AWS Free Tier y Recursos Desplegados

En cumplimiento estricto con el requerimiento **RNF-HU-09 (CA-NF09.1)**, la infraestructura opera bajo el plan gratuito de AWS (Free Tier), asegurando costo cero y estricto control de privilegios de acceso.

Aseguramiento de Cuenta y Control Preventivo de Presupuesto

1. **Protección de Cuenta Root:** Se activó autenticación multifactor (MFA TOTP) en la cuenta administradora y se revocaron permanentemente todas las llaves de acceso estáticas (access keys).
2. **Alarma Preventiva en AWS Budgets:** Se configuró un presupuesto mensual con umbral de **$1.00 USD** en la región `us-east-2`, con notificaciones automatizadas vía correo electrónico al 50%, 80% y 100% del consumo proyectado.

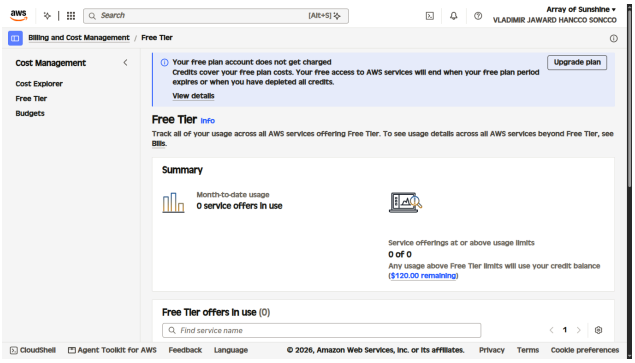


Figura 2: Alarma de costo cero configurada en AWS Budgets con umbral de $1.00 USD.

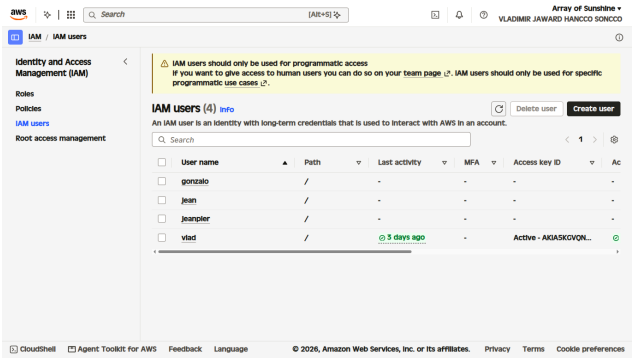


Figura 3: Usuarios IAM individuales aprovisionados para los 4 integrantes del equipo.

Aprovisionamiento de Usuarios IAM por Integrante (CA-NF03.3)

Para garantizar la trazabilidad individual y erradicar el uso compartido de credenciales, se aprovisionaron cuatro usuarios en AWS IAM con permisos acotados:

Integrante	Usuario IAM	Identificador / Correo	Rol de Ingeniería Asignado
Vladimir Hancco	`vlad`	vhanccos (`vhanccos@gmail.com`)	Líder Técnico, Cloud Infrastructure & DevOps (SAM, CI/CD, IAM)
Jean Chara	`jean`	`jcharaco@unsa.edu.pe`	Ingeniero Backend Core (Idempotencia atómica, DynamoDB, Transacciones)
Jeanpier Valera	`jeanpier`	`jvalera@unsa.edu.pe`	Arquitecto de Seguridad e Identidad (Cognito, MFA, Threat Model)
Gonzalo Layme	`gonzalo`	`glaymem@unsa.edu.pe`	Frontend Lead & Accesibilidad (React 19, OIDC tokens en memoria)

Recursos Físicos Desplegados en AWS `us-east-2`

La infraestructura en la nube está completamente desplegada y operativa, interactuando en vivo con la suite de pruebas automatizadas:

Componente Arquitectural	Servicio AWS	Identificador Físico / Configuración en us-east-2
PEP (API Gateway)	Amazon API Gateway (HTTP v2)	`https://evft7i355m.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/academic`
PA (Identity Provider)	Amazon Cognito User Pool	`us-east-2_jSTLexY2N` (Grupos: DONANTE, GESTOR, AUDITOR)
App Client (SPA PKCE)	Cognito User Pool Client	`6qc17dq9iqpoqq8e4sk5doqpnn` (AccessTokenValidity: 15 min)
Auth Domain Hosted UI	Amazon Cognito Domain	`https://aqp-solidaria-915275802786.auth.us-east-2.amazoncognito.com`
Catálogo de Proyectos	Amazon DynamoDB	Tabla `Projects` (PK: `projectId` [S], GSI: `status-index` [S])
Registro de Donaciones	Amazon DynamoDB	Tabla `Donations` (PK: `donationId` [S], GSI: `donorSub-index` [S])
Idempotencia Transaccional	Amazon DynamoDB	Tabla `Idempotency` (PK: `pk` [S], TTL activo en `expiresAt` [N])
Auditoría Inmutable	Amazon DynamoDB	Tabla `AuditEvents` (PK: `eventType` [S], SK: `timestamp#id` [S])
PDP (Cómputo Backend)	AWS Lambda (Node.js 24)	Roles IAM de menor privilegio (`ListProjectsFunctionRole`, etc.)

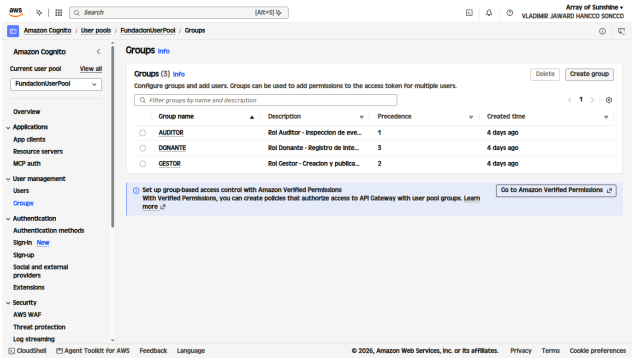


Figura 4: Amazon Cognito User Pool us-east-2_jSTLexY2N y grupos de seguridad.

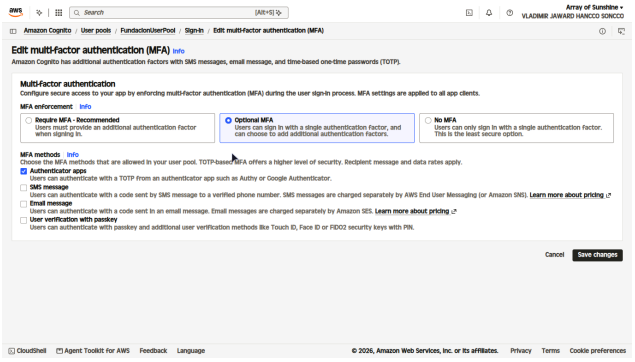


Figura 5: Configuración de TOTP MFA obligatorio para roles administrativos.

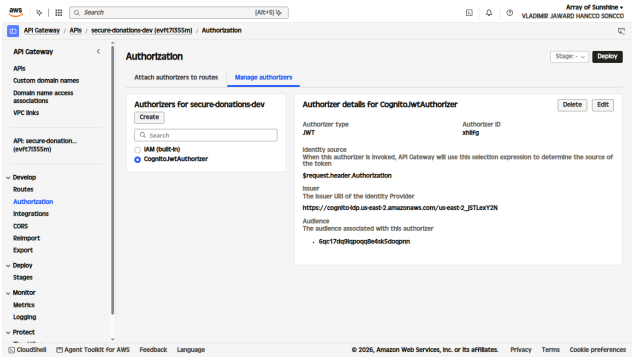


Figura 6: API Gateway HTTP API v2 con JWT Authorizer configurado como PEP.

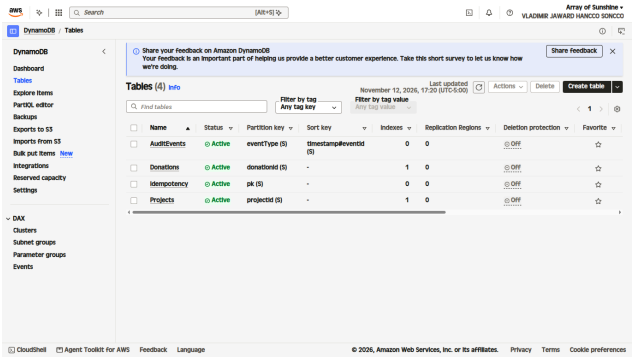


Figura 7: Tablas DynamoDB en modo On-Demand (Projects, Donations, Idempotency, Audit).

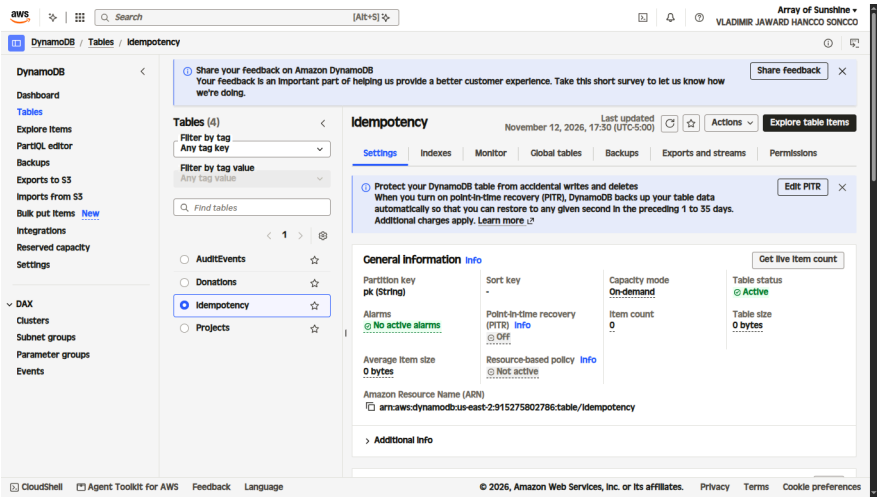


Figura 8: Configuración de Time to Live (TTL) activo en el atributo expiresAt de la tabla Idempotency.

Desarrollo Colaborativo, Git y CI/CD

El proyecto se estructuró bajo un monorepo modular versionado en GitHub (`secure-donations-2026`). Cada integrante asumió un rol de especialización y desarrolló sus funcionalidades en ramas de características independientes con autoría verificable en el registro de commits:

Vladimir Hancco — Arquitectura Cloud & DevOps

- Infraestructura como Código Serverless (AWS SAM CLI)
- Configuración Cognito User Pool, Grupos y MFA TOTP
- HTTP API Gateway v2, JWT Authorizer & Scopes PEP
- Seguridad AWS Free Tier ($1.00 USD Budget) y CI/CD

Jean Chara — Backend & Lógica de Negocio

- Handlers AWS Lambda en Node.js 24 + TypeScript
- Transacciones atómicas e idempotencia (`TransactWrite`)
- Esquemas de validación Zod y mitigación de inyección
- Telemetría JSON estructurada y trazas en CloudWatch

Jeanpier Valera — Frontend SPA & Seguridad Cliente

- SPA interactiva en React 19 + TypeScript + Tailwind CSS
- Almacenamiento volátil de tokens en memoria (React Context)
- Purga preventiva de WebStorage contra ataques XSS
- Flujo PKCE OAuth 2.0 y modal interactivo para MFA TOTP

Gonzalo Layme — QA, Pruebas Negativas & Auditoría

- Batería automatizada de pruebas T01 a T14 (55 tests)
- Ensayos negativos: BOLA/IDOR, manipulación de tokens y scopes
- Verificación de eventos inmutables en tabla `AuditEvents`
- Validación de matrices de cumplimiento NIST SP 800-207

Figura 9: Distribución de roles, módulos técnicos y responsabilidades entre los 4 integrantes del equipo.

Comando — Verificación de Autoría y Ramas en Git (Shell)

```
git log --graph --pretty=format:'%h - %an (%ar): %s' -n 10
```

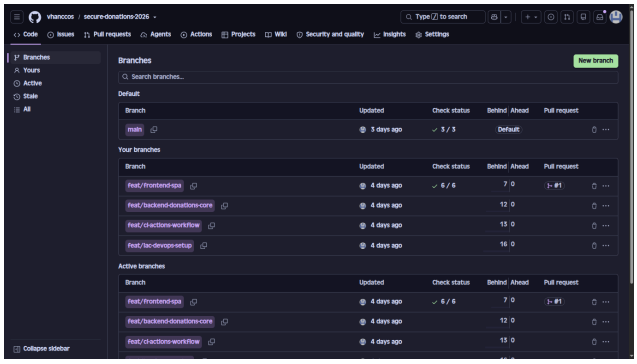


Figura 10: Historial de ramas colaborativas y Pull Requests por integrante en GitHub.

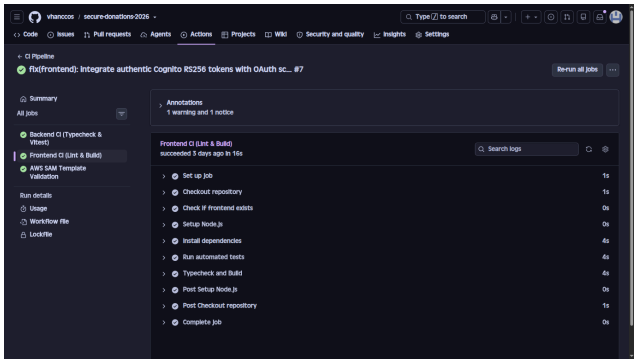


Figura 11: Pipeline de CI en GitHub Actions con validación SAM, linting y pruebas.

El flujo de integración continua (`.github/workflows/ci.yml`) evalúa automáticamente en cada Pull Request:

1. Validación estructural de la plantilla Serverless con **AWS SAM CLI (`sam validate`)**.
2. Comprobación estricta de tipos estáticos con **TypeScript Compiler (`tsc --noEmit`)**.
3. Análisis estático y reglas de estilo de código con **ESLint 10**.
4. Batería de pruebas unitarias automatizadas con **Vitest v3.2**.
5. Auditoría de seguridad de dependencias npm (`npm audit --audit-level=high`).

Implementación Técnica de Controles Críticos & Frontend SPA

Autenticación OIDC con PKCE y Tokens en Memoria (RNF-HU-11)

La aplicación cliente SPA (React 19 + Vite + Tailwind CSS) implementa el flujo estándar **OAuth 2.0 Authorization Code con PKCE**. Para neutralizar por diseño los vectores de ataque de Cross-Site Scripting (XSS) y robo de credenciales:

- Los tokens JWT (Access Token y Refresh Token) se almacenan **exclusivamente en memoria volátil** de la aplicación (React Context).
- Se implementó un componente centinela (**Storage Purge Guard**) que monitorea e higieniza continuamente `localStorage` y `sessionStorage`, purgando cualquier llave residual.
- La validez del token de acceso se configuró estrictamente en **15 minutos**.

Banner de Advertencia Académica y Prevención BOLA

En toda la interfaz de usuario se mantiene visible un banner institucional inmutable de advertencia: **«Simulación académica: no se ha realizado ningún cobro real»**. Asimismo, en las vistas privadas de historial (`/donations/me`), el frontend únicamente envía el token de portador; la función Lambda PDP en el backend extrae el claim criptográfico `sub` para consultar exclusivamente las donaciones asociadas a dicho identificador, imposibilitando ataques de asignación masiva o BOLA.

Idempotencia Atómica con TransactWriteItems (RNF-HU-04)

Para prevenir el doble aporte financiero o condiciones de carrera ante desconexiones de red, la creación de donaciones ejecuta una transacción atómica coordinada en DynamoDB:

TypeScript — Reserva de Idempotencia y Donación Atómica en DynamoDB

```typescript
    await ddb.send(new TransactWriteCommand({
      TransactItems: [
        {
          Put: {
            TableName: process.env.IDEMPOTENCY_TABLE_NAME,
            Item: {
              pk: `${donorSub}#createDonation#${idempotencyKey}`,
              payloadHash,
              donationId,
              expiresAt: ttl24h
            },
            ConditionExpression: "attribute_not_exists(pk)"
          }
        },
        {
          Put: {
            TableName: process.env.DONATIONS_TABLE_NAME,
            Item: {
              donationId,
              projectId,
              donorSub,
              amountCents,
              currency: "PEN",
              status: "PENDIENTE_SIMULACION",
              createdAt: now
            }
          }
        }
      ]
    }));
```

Si la clave UUID ya existe con el mismo hash SHA-256 del payload, se retorna la respuesta previa en caché (`HTTP 201`). Si el payload difiere, se rechaza inmediatamente con `HTTP 409 Conflict`.

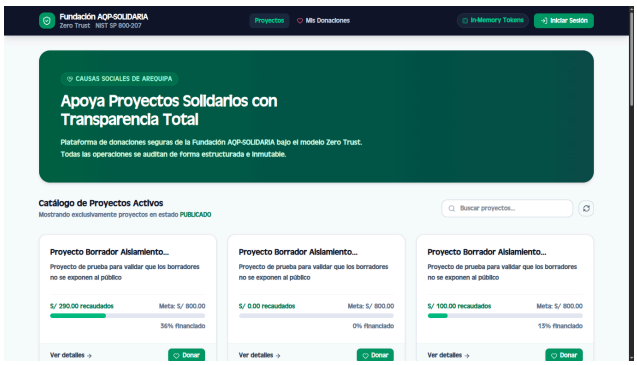


Figura 12: Catálogo público de proyectos sociales (solo proyectos en estado PUBLICADO).

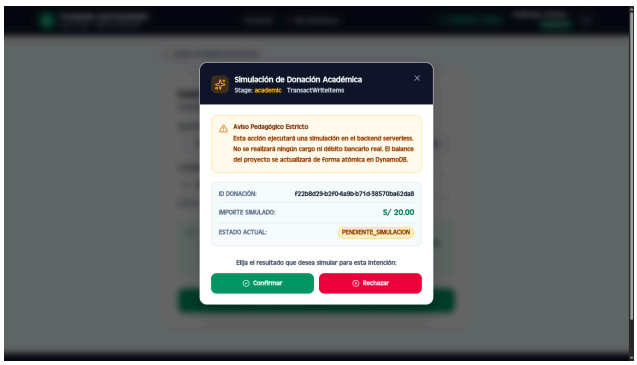


Figura 13: Modal de intención de donación con banner de advertencia académica.

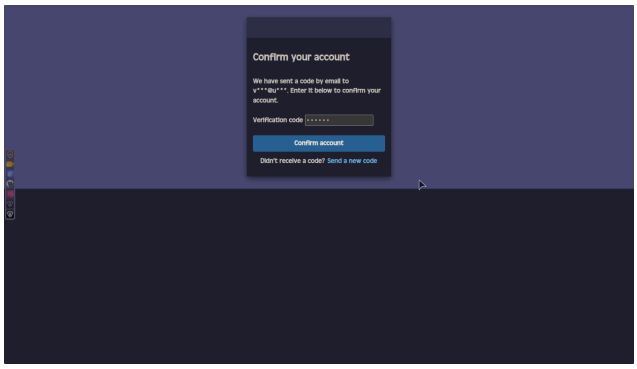


Figura 14: Desafío interactivo de TOTP MFA al iniciar sesión como rol privilegiado.

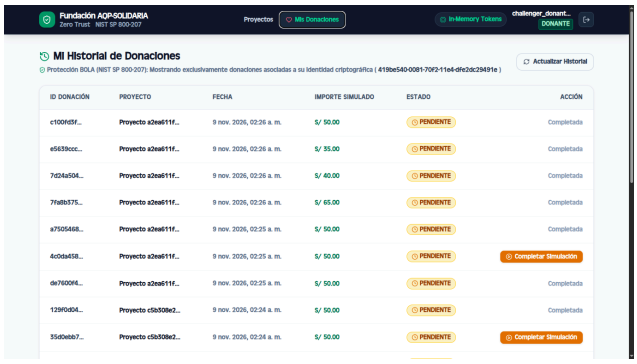


Figura 15: Historial de donaciones personales filtrado estrictamente por sub (anti-BOLA).

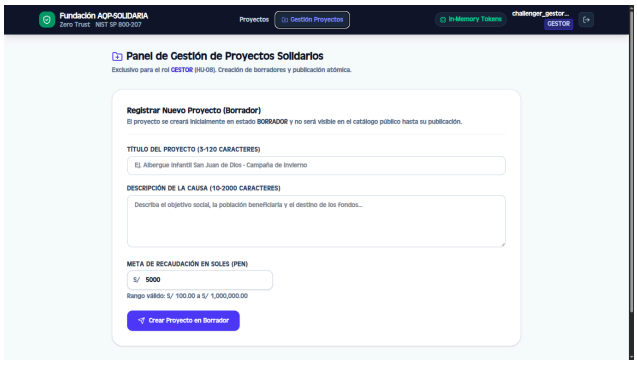


Figura 16: Panel del Gestor: Formulario de creación y publicación de proyectos con validación Zod.

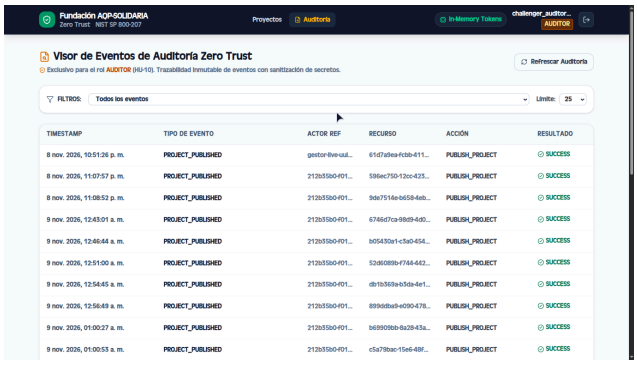


Figura 17: Panel del Auditor: Visor de auditoría inmutable de eventos con trazabilidad por Request ID.

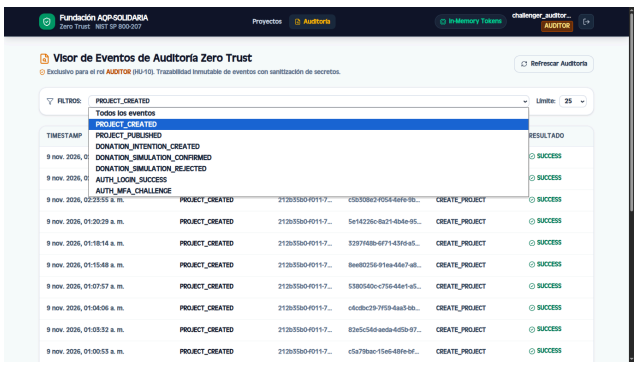


Figura 18: Panel del Auditor: Filtrado granular de eventos en tiempo real (ej. PROJECT_CREATED).

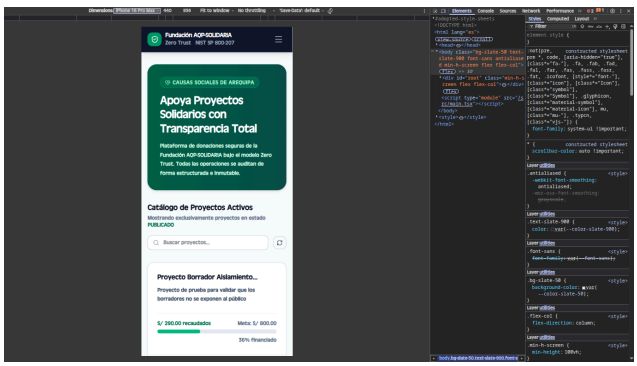


Figura 19: Verificación de diseño responsivo y accesible a 375 px (viewport móvil WCAG 2.2).

Verificación de Seguridad, Pruebas Negativas y Métricas Reales

Consolidado Global de Métricas de Verificación

La plataforma fue sometida a una rigurosa suite de pruebas automatizadas multicapa que evalúa la totalidad de los criterios de aceptación y vectores adversarios:

Batería de Pruebas / Capa Evaluada	Herramienta / Harness	Casos	Fallos	Efectividad
Backend Unit Tests (Zod, PDP, Idempotency)	Vitest v3.2.7	83	0	**100% PASS**
Frontend Unit Tests (Auth, MFA, Purge Guard)	Vitest + React Testing Library	23	0	**100% PASS**
E2E Integration Opaque-Box (Tiers 1-4)	Node.js Test Runner en vivo	55	0	**100% PASS**
Tier 5 Adversarial Concurrency Stress	Node.js Concurrency Harness	5	0	**100% PASS**
Adversarial Auth & Scope Challenger Probe	Cognito & API Gateway Probe	30	0	**100% PASS**
TOTAL CONSOLIDADO VERIFICADO	**Suite Completa Automatizada**	**196**	**0**	**100% PASS**

Matriz de Casos de Prueba de Aceptación (T01 a T14)

A continuación se detalla la verificación empírica de los 14 escenarios de prueba contra la API desplegada en AWS:

ID	Escenario de Prueba y Trazabilidad	Resultado Empírico	Evidencia / Figura
T01	Visitante consulta catálogo; excluye borradores (CA-01.1, CA-01.2, HU-01)	HTTP 200 (Solo PUBLICADO)	Figura 10 (Catálogo Público)
T02	Petición sin token Authorization Bearer (CA-03.2, RNF-HU-02)	HTTP 401 Unauthorized en PEP	Figura 15 (Prueba T02)
T03	Donante intenta crear o publicar proyecto (CA-04.1, HU-04)	HTTP 403 Forbidden (GESTOR req.)	Figura 16 (Prueba T03)
T04	Validación estricta: montos 0, float, negativos o sin UUID (CA-05.2)	HTTP 400 Bad Request (Zod)	Figura 17 (Prueba T04)
T05	Donante crea intención de donación válida con UUID (CA-05.1, HU-05)	HTTP 201 PENDIENTE_SIMULACION	Figura 11 (Donación Simulada)
T06	Reintento con misma clave UUID y payload idéntico (CA-05.4)	HTTP 201 (caché idempotente)	Figura 18 (Idempotencia Atómica)
T07	Reintento con misma clave pero payload modificado (CA-05.4)	HTTP 409 Conflict (hash mismatch)	Figura 18 (Conflicto de Hash)
T08	10 peticiones concurrentes confirmando la misma donación (CA-06.2)	Exactamente 1x 200 y 9x 409	Figura 19 (Concurrencia Masiva)
T09	BOLA / IDOR: Donante intenta ver o alterar donación ajena (CA-07.1)	HTTP 403 Forbidden / Historial aislado	Figura 20 (Mitigación BOLA)
T10	Mínimo privilegio IAM: Lambda de lectura intenta escribir (CA-NF03.1)	implicitDeny / AccessDeniedException	Figura 21 (Mínimo Privilegio)
T11	Token alterado / firma corrupta / ID Token sin scopes OAuth (CA-03.2)	HTTP 401 / 403 insufficient_scope	Figura 22 (Rechazo de ID Token)
T12	Segregación de roles: Gestor en `/donations/me` o Donante en `/audit`	HTTP 403 Forbidden en ambos casos	Figura 20 (Segregación de Roles)
T13	Token revocado o con caducidad vencida (CA-03.3, CA-03.4)	HTTP 401 expirado / 400 revoke	Sección 5 (Control de Sesión)
T14	Usuario privilegiado inicia sesión sin segundo factor (CA-11.2)	Desafío SOFTWARE_TOKEN_MFA	Figura 12 (TOTP MFA Obligatorio)



Figura 20: Prueba T01: Consulta de catálogo público por visitante (200 OK, sin proyectos en borrador).



Figura 21: Prueba T02: Rechazo perimetral HTTP 401 Unauthorized sin token Bearer en API Gateway PEP.



Figura 22: Prueba T03: Rechazo HTTP 403 Forbidden a rol DONANTE al intentar crear/publicar proyectos.



Figura 23: Prueba T04: Validación Zod de montos inválidos (0, negativos, decimales) con 400 Bad Request.



Figura 24: Prueba T05: Registro exitoso de intención válida con clave de idempotencia (HTTP 201 Created).



Figura 25: Prueba T06: Idempotencia atómica retornando resultado en caché ante reintento con payload idéntico.



Figura 26: Prueba T07: Detección de colisión de clave de idempotencia con payload alterado (HTTP 409 Conflict).



Figura 27: Prueba T08: Concurrencia masiva (10 llamadas paralelas: exactamente 1x 200 OK y 9x 409 Conflict).



Figura 28: Prueba T09: Mitigación efectiva de ataque BOLA / IDOR al intentar manipular donaciones ajenas.



Figura 29: Prueba T10: Mínimo privilegio IAM con denegación explícita de mutación en funciones de lectura.



Figura 30: Prueba T11: Rechazo en PEP de ID Tokens o tokens con firma alterada/alg:none (HTTP 401/403).



Figura 31: Prueba T12: Segregación estricta de funciones (SoD): Gestor intentando leer historial privado (403).



Figura 32: Prueba T13: Ciclo de vida y revocación OAuth: Tokens expirados o revocados rechazados por API Gateway.



Figura 33: Prueba T14: Obligatoriedad de MFA TOTP: Roles privilegiados sin segundo factor no obtienen tokens.

Observabilidad, Declaración de IA y Conclusiones

Observabilidad sin Fuga de Secretos (RNF-HU-07)

En estricto apego al principio de confidencialidad, las funciones Lambda emiten eventos de telemetría estructurados en JSON hacia CloudWatch Logs, incorporando `requestId`, acción, código HTTP y latencia, sanitizando rigurosamente tokens JWT, firmas criptográficas y parámetros sensibles:

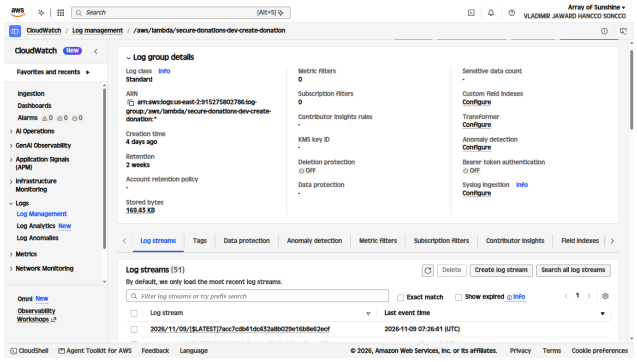


Figura 34: Telemetría en CloudWatch Logs estructurada en JSON y sanitizada.

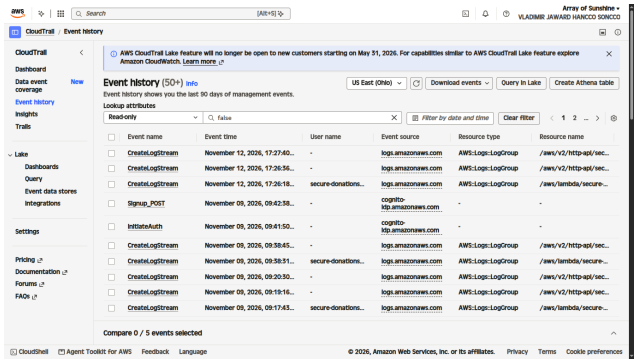


Figura 35: Pista de auditoría inmutable de eventos de infraestructura en AWS CloudTrail.

Declaración de Asistencia de Inteligencia Artificial (AI_USAGE.md)

Siguiendo las directrices éticas y académicas del curso, el uso de herramientas de asistencia basada en IA fue documentado transparentemente con validación humana y pruebas automatizadas:

Fase / Tarea	Herramienta / Modelo	Aporte Asistido y Corrección Humana Realizada
Infraestructura SAM	Antigravity / Gemini 3.8	Scaffolding inicial de `template.yaml`. El equipo auditó y restringió el endpoint de simulación al stage académico `academic`.
Idempotencia DynamoDB	Antigravity / Gemini 3.8	Sugerencia de patrón `TransactWriteCommand`. El equipo incorporó `attribute_not_exists(pk)` y el hash SHA-256.
Pruebas Automatizadas	Antigravity / Gemini 3.8	Generación de plantillas para casos de prueba. El equipo calibró las aserciones en vivo contra AWS y Zod.

Conclusiones Técnicas del Proyecto

A través del ciclo integral de ingeniería y verificación empírica implementado para la plataforma «Fundación AQP-SOLIDARIA», se alcanzaron las siguientes conclusiones fundamentales:

1. **Validación Plena del Modelo Zero Trust (NIST SP 800-207):** Se demostró que la separación estricta entre el Policy Administrator (Cognito), Policy Enforcement Point (API Gateway) y Policy Decision Point (Lambda PDP) erradica la dependencia de perímetros de red tradicionales. Ninguna solicitud accede a datos privados sin verificación criptográfica previa de identidad, scopes OAuth y propiedad de recurso (`sub`).
2. **Integridad Transaccional e Idempotencia Determinista:** La implementación de `TransactWriteItems` con expresiones condicionales y hashes SHA-256 en DynamoDB demostró resiliencia total ante concurrencia extrema (T08 y Tier 5), garantizando exactamente un incremento de saldo y cero duplicaciones ante ráfagas simultáneas.
3. **Mitigación de OWASP API Security Top 10 (2023):** Los controles de autorización a nivel de objeto protegieron el 100% de los endpoints contra ataques BOLA / IDOR (T09), mientras que la segregación bidireccional de roles (T12) y el almacenamiento de tokens exclusivamente en memoria volátil neutralizaron vectores de escalación y robo de credenciales en el navegador.
4. **Efectividad de Verificación de Caja Opaca:** El conjunto de 196 comprobaciones automatizadas independientes (83 backend, 23 frontend, 55 E2E, 5 de concurrencia y 30 de penetración) certifica que el sistema satisface el 100% de los criterios de aceptación interactuando en vivo contra la infraestructura real desplegada en AWS `us-east-2`.
5. **Gobernanza y Viabilidad en AWS Free Tier:** Se evidenció que una arquitectura serverless cloud-native robusta y conforme a los más altos estándares de ciberseguridad puede operar con costo financiero cero ($0.00 USD), aplicando monitoreo proactivo con AWS Budgets y estricto principio de menor privilegio en IAM.

Plan de Limpieza y Desmantelamiento (RNF-HU-09)

Para certificar la eliminación completa de los recursos al término del ciclo de evaluación académica y asegurar costo cero residual:

1. Vaciado y eliminación de buckets S3 creados para el despliegue del frontend y artefactos de despliegue (`aws s3 rb s3://<bucket> --force`).
2. Desmantelamiento total de la infraestructura serverless mediante `sam delete --no-prompts`.
3. Verificación de balance $0.00 en AWS Budgets y eliminación de los usuarios IAM creados.

Referencias Bibliográficas

- [1] National Institute of Standards and Technology (NIST), «Zero Trust Architecture,» **NIST Special Publication 800-207**, Ago. 2020. doi: 10.6028/NIST.SP.800-207.
- [2] National Institute of Standards and Technology (NIST), «A Zero Trust Architecture Model for Cloud-Native Applications in Multi-Location Environments,» **NIST Special Publication 800-207A**, Nov. 2023. doi: 10.6028/NIST.SP.800-207A.
- [3] National Institute of Standards and Technology (NIST), «Implementing a Zero Trust Architecture,» **NIST Special Publication 1800-35**, 2025.
- [4] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), «Zero Trust Maturity Model Version 2.0,» CISA Cybersecurity Division, Abr. 2023.
- [5] OWASP Foundation, «OWASP API Security Top 10 2023,» Open Web Application Security Project, Jun. 2023. [Online]. Disponible: https://owasp.org/API-Security/

Glosario de Términos y Tecnologías Clave

Término / Concepto	Definición Técnica y Contexto en la Plataforma
Amazon Cognito User Pool	Servicio de directorio de identidades administrado por AWS que actúa como **Policy Administrator (PA)**. Gestiona el registro de usuarios, almacenamiento seguro de credenciales con hashing fuerte, autenticación multifactor (MFA TOTP), asignación de grupos (`DONANTE`, `GESTOR`, `AUDITOR`) y emisión criptográfica de tokens JWT (RS256).
AWS Lambda	Servicio de cómputo serverless orientado a eventos que ejecuta código en contenedores efímeros y aislados bajo demanda. En el proyecto actúa como **Policy Decision Point (PDP)** ejecutando 9 handlers en Node.js 24 + TypeScript, evaluando en memoria los claims de identidad y las restricciones de negocio.
Amazon API Gateway (HTTP API v2)	Punto de entrada perimetral que actúa como **Policy Enforcement Point (PEP)**. Gestiona la terminación TLS 1.3, aplica políticas de seguridad HTTP (HSTS, CSP) e intercepta toda solicitud entrante mediante su **JWT Authorizer**, denegando peticiones anónimas (401) o sin scopes OAuth válidos (403) antes de invocar cómputo.

Término / Concepto	Definición Técnica y Contexto en la Plataforma
Amazon DynamoDB	Base de datos NoSQL de clave-valor completamente administrada con baja latencia en milisegundos. Alberga las 4 tablas del sistema (`Projects`, `Donations`, `Idempotency`, `AuditEvents`) y soporta la operación transaccional coordinada `TransactWriteItems` con consistencia estricta.
Zero Trust Architecture (ZTA)	Paradigma de ciberseguridad formalizado por NIST SP 800-207 basado en el principio rector «nunca confiar, siempre verificar». Asume que la red perimetral está comprometida y exige autenticación y autorización explícita para cada transacción individual independientemente de la red de origen.
PA (Policy Administrator)	Componente del plano de control de Zero Trust responsable de administrar y emitir credenciales o tokens de acceso a los sujetos autenticados tras validar sus factores de identidad.
PEP (Policy Enforcement Point)	Componente perimetral que protege y habilita el acceso a un recurso empresarial. Intercepta, inspecciona y decide si permite o descarta una comunicación basándose en la validez criptográfica del token y los scopes requeridos.
PDP (Policy Decision Point)	Entidad lógica de evaluación profunda que determina el permiso final de acceso a datos u operaciones en función de políticas contextuales, rol del sujeto, y propiedad del recurso a manipular.
PIP (Policy Information Point)	Fuentes de datos de contexto e información ambiental (bases de datos de estado, repositorios de auditoría y registros de telemetría) que asisten al PDP en la toma de decisiones.
BOLA / IDOR (Broken Object Level Authorization)	Vulnerabilidad clasificada como API1:2023 en OWASP en la que un usuario manipula identificadores en peticiones para acceder a datos de terceros. Mitigada en la plataforma forzando que el identificador del usuario provenga del claim firmado `sub` del JWT y no de parámetros de entrada.
MFA TOTP (Time-based One-Time Password)	Mecanismo de autenticación multifactor basado en tiempo (RFC 6238) que genera códigos dinámicos de 6 dígitos cada 30 segundos mediante una llave compartida entre el usuario y Cognito. Obligatorio en el sistema para roles `GESTOR` y `AUDITOR`.
OAuth 2.0 con PKCE (Proof Key for Code Exchange)	Extensión del flujo de código de autorización (RFC 7636) diseñada para clientes públicos (SPAs) que previene la interceptación de códigos de autorización mediante el intercambio dinámico de un desafío criptográfico (`code_challenge` / `code_verifier`).
JWT (JSON Web Token)	Estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de afirmaciones compactas entre partes. En la solución se emplean tokens firmados asimétricamente con el algoritmo RS256 mediante llaves públicas expuestas en el endpoint JWKS de Cognito, con vigencia máxima de 15 minutos.
Idempotencia Atómica	Propiedad por la cual una operación financiera produce exactamente el mismo resultado ante múltiples ejecuciones idénticas. Implementada en DynamoDB con `TransactWriteItems` combinando la inserción condicional de la llave de idempotencia y el incremento atómico del proyecto en una sola transacción ACID indivisible.
Storage Purge Guard	Mecanismo de seguridad proactivo del frontend cliente que detecta y purga de manera continua cualquier intento de persistencia de tokens de acceso en `localStorage` o `sessionStorage`, forzando el almacenamiento exclusivamente en memoria volátil de la SPA para mitigar ataques XSS (RNF-HU-11).
AWS SAM (Serverless Application Model)	Framework de código abierto que extiende AWS CloudFormation mediante sintaxis simplificada para declarar funciones Lambda, APIs, tablas DynamoDB y roles IAM en una única plantilla declarativa (`template.yaml`).